

KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구

홍 정 효*

<요 약>

본 연구는 옵션시장(option market)과 주식시장(stock market)사이의 선도-지연관계를 실증적으로 분석하였다. 이를 위하여 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션시장과 KOSPI200 현물시장 수익률자료를 이용하였다. 전체분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일 까지 최근월물 KOSPI200 콜옵션 가격과 KOSPI200현물시장 30분별 시계열자료 30,393개를 이용하여 요한센 공적분검증, Granger 인과관계 및 Bollerslev(1986)의 GARCH모형을 확장한 시간변동 GARCH(1,1)-M모형을 추정하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다.

먼저, KOSPI200 콜옵션시장과 KOSPI200 현물시장 수준변수들은 모두 단위근이 존재하는 불안정한 자료이나 로그차분 수익률들은 모두 안정적인 시계열로 나타났다.

둘째, 공적분검증결과, KOSPI200콜옵션시장과 KOSPI200현물시장사이에는 공적분관계가 통계적으로 유의하게 존재하는 것으로 나타났다.

셋째, KOSPI200콜옵션과 KOSPI200현물시장사이에는 양방향적인 Granger 인과관계가 통계적으로 유의하게 존재하고 있으나 레버리지효과가 존재하는 KOSPI200콜옵션시장의 시장효율성이 상대적으로 더 강한 것으로 나타났다.

마지막으로 GARCH(1,1)-M모형 추정결과 KOSPI200콜옵션과 현물시장사이에는 양방향적인 조건부평균 및 변동성이전효과가 존재하는 것으로 나타났다.

이러한 실증분석결과로부터 KOSPI200콜옵션이 KOSPI200현물시장에 대한 가격발견 기능 등 파생상품시장의 경제적기능을 적절히 수행하고 있으며, 시장효율성 측면에서 레버리지효과가 존재하는 KOSPI200옵션시장이 현물시장보다 더 나은 것으로 추론해 볼 수 있다.

주제어: 주가지수 콜 옵션, 선도-지연, 가격발견기능, 그랜저 인과관계, GARCH모형

논문접수일: 2019.11.17. 1차 수정일: 2019.12.18. 2차 수정일: 2019.12.19. 게재확정일: 2020.03.03.

이 연구의 결과물은 2019학년도 경남대학교 학술진흥연구비 지원에 의한 것임.

본 연구의 질적 제고를 위하여 유익한 심사를 해 주신 익명의 심사위원들께 감사드립니다.

* (51767) 경남 창원시 마산합포구 경남대학교 7, 경남대학교 경영대학 경영학부 교수, 055-249-2404, hong0312@kyungnam.ac.kr

I. 서론

옵션, 선물 등 파생상품의 주요 경제적 기능은 미래가격발견기능과 헤지기능 등이며 Black(1976)에 의하면 가격발견기능은 시장에 도달한 정보가 자본자산가격거리에 반영되는 과정이라고 주장하였다. 파생상품의 도입이 현물시장에 어떠한 영향을 주는지는 재무분야의 주요한 연구주제로 다루어져 왔으며 특히, 파생상품시장이 현물가격 변동성, 거래량, 정보전달체계, 가격발견 및 위험을 어떻게 전가시키는지에 대한 연구가 세부적으로 다루어져 왔다.

주가지수선물과 현물가격 변화사이의 선도-지연관계는 새로운 정보에 대하여 현물시장과 선물시장중에서 어느 시장이 더 빠르게 반응하는지 또한 얼마나 잘 현물과 선물시장이 연계되어 있는지를 추론해 볼 수 있다. Chan(1992)는 완전 자본시장하에서 이자율과 배당수익률이 비확률적(non-stochastic)이라면 현물과 선물시장은 완전상관관계에 있으며 교차자기상관현상이 존재하지 않는 것으로 제시하였다. 완전히 효율적인 선물 및 현물시장에서 정보를 획득한 투자자들은 현물 또는 선물시장중 어느 시장에서 거래를 하든지 무차별적(indifferent)이며 새로운 정보는 현물가격과 선물가격에 동시시간적으로 반영된다.

그러나 만약 선물과 현물시장 중에서 거래비용이나 자본시장의 미시구조적인 요인으로 인하여 한 시장이 새로운 정보에 대하여 더 빠르게 반응하고 다른 시장이 새로운 정보에 대하여 더 느리게 반응하는 경우 선도-지연현상이 발생하게 된다.

기존 선행연구 중에서 거래비용감소, 레버리지효과증가, 공매도제약 완화 등 다양한 시장마찰요인으로 인하여 현물시장보다 옵션시장에서의 거래를 더 선호하게 되는 것으로 주장한 연구들이 있다.[Black(1975), Mayhew et al.(1995)]

Booth et al.(1999)은 독일 DAX지수 옵션과 현물시장사이의 가격발견기능을 분석한 결과, 옵션시장보다는 현물시장의 가격발견기능이 상대적으로 더 강한 것으로 제시하였다. Chiang and Fong(2001)은 홍콩항생지수 주가지수옵션과 현물시장을 분석한 결과 거래량 부족과 짧은 역사 등으로 옵션시장이 현물시장에 후행하는 것으로 나타났으나 주가지수선물은 현물시장을 선도하는 것으로 제시하였다. Jong and Donders(1998)은 완전자본시장하에서 파생상품시장과 현물시장사이에는 완전상관관계가 존재해야 하는 것으로 주장하고 AEX 옵션, 선물 및 현물시장사이의 선도-지연관계를 분석한 결과 선물시장은 옵션과 현물시장을 10분정도 선도하고 있으나 옵션시장과 현물시장의 경우 완전히 일방향적인 선도-지연관계가 존재하지 않는 것으로 제시하였다.

Chen and Gau(2009)는 대만 주가지수 옵션시장과 주식시장, 주가지수시장사이의 가

격발견기능에 대한 분석을 실시하였다. 대만의 Top 50 Tracker Fund와 Top 50지수 추종 상장지수펀드의 가격발견기능을 분석한 결과, 현물시장의 가격발견기능이 강화된 것으로 제시하였다. Holowczak et al.(2006)은 포트폴리오 접근법을 이용하여 미국 주가지수 현물과 옵션시장에서의 가격발견기능을 분석한 결과, 주가의 방향성관련 가격발견은 주로 주식시장에서 발생하고 있으며 옵션거래가 활발히 이루어지는 기간 동안 옵션시장에서의 가격발견기능도 나타나는 것으로 제시하였다. Simaan and Wu(2007)는 1970년대 미국에서 처음으로 조직화된 옵션거래소인 CBOE(the Chicago Board Options Exchange) 개설 이후 AME(American Stock Exchange)의 옵션거래 도입, 2000년 국제증권거래소(ISE: International Securities Exchange)의 전자거래시스템 도입 등을 비교분석한 결과 모든 측면에서 전통적인 옵션거래소 대비 국제증권거래소의 전자거래시스템의 성과가 상대적으로 더 나은 것으로 주장하였다.

Gwilym and Buckle(2001)은 영국 FTSE100지수 옵션, 선물 및 현물시장을 분석한 결과, 옵션과 선물모두 현물시장을 선도하고 있으며 파생상품시장 중에서 콜옵션시장이 선물과 풋옵션시장을 다소 선도하는 것으로 주장하였다. Stucki and Wasserfallen(1994)는 스위스 옵션시장과 주식시장사이의 상호관계를 분석한 결과 옵션시장 상장으로 기초자산 가격 상승과 수익률의 변동성하락을 가져왔으며 옵션시장과 주식시장사이에는 정(+)의 관계가 있으며 현물시장이 옵션시장을 10분정도 선도하는 것으로는 제시하였다.

Chan et al.(1993)은 옵션시장이 현물시장을 선도하는 증거는 없는 것으로 제시하였다. Muravyeva et al.(2013)은 39개 개별주식과 옵션시장을 분석한 결과 옵션가격은 기초자산인 현물주식들의 미래가격변화에 대한 경제적으로 의미있는 정보를 내포하지 않는 즉, 통계적으로 유의한 수준에서 옵션시장의 가격발견기능을 발견할 수 없는 것으로 주장하였다. Ansi and Ouda(2009)는 옵션시장의 현물시장에 대한 가격발견기능에 대한 문헌연구를 실시한 결과, 옵션시장의 현물시장에 대한 예측력에 대하여 일관성 있는 결과를 제시하지 못하는 것으로 주장하였다.

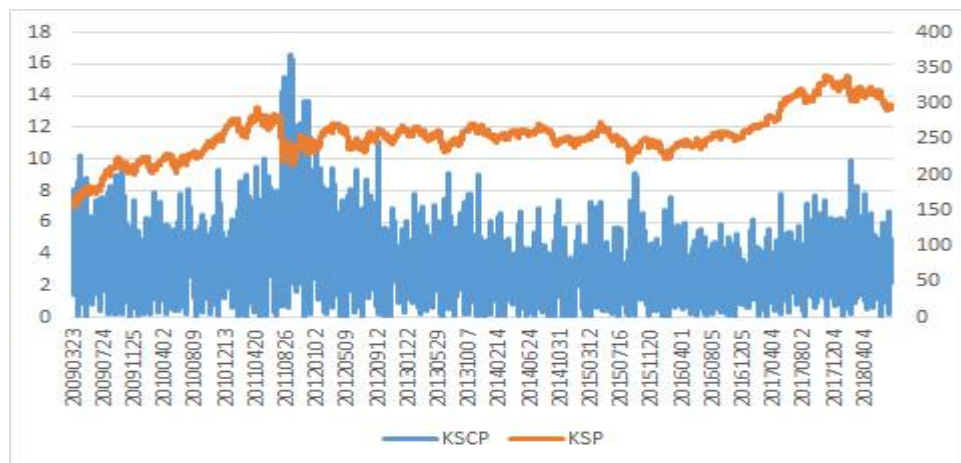
기존의 국내외 선행연구들의 결과들은 국별 또는 분석대상별 일관성 있는 결과를 보여주지 못하고 있다. 따라서 본 연구는 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션과 K현물시장사이의 선도-지연 외에도 변동성이전효과에 대한 실증분석을 토대로 기존 연구들과 비교 분석하고자 하였다. 본 연구는 제 I 장의 서론에 이어 제 II 장에서는 분석자료 및 연구 방법론을 제시하였다. 제 III 장에서는 KOSPI200 콜옵션과 현물시장사이의 선도-지연 및 변동성이전효과에 대한 실증분석결과를 제시하였다. 마지막으로 제 IV 장에서는 동 연구의 결론과 시사점 등을 제시하였다.

Ⅱ. 분석자료(Data) 및 연구방법론

1. 분석자료 및 기초통계량 분석

본 연구는 일중 KOSPI200 콜옵션의 현물시장에 대한 가격발견기능을 실증적으로 분석하는데 있으며 표본기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션 가격과 현물시장 종가자료를 이용하였다. 한국거래소(KRX: Korea Exchange)의 자료이며 KOSPI200 콜옵션과 현물수익률은 로그 값을 취한 30분별 가격의 차이로 계산하였다.

[그림 1]에 의하면 일중 KOSPI200 콜옵션은 2009년 3월 이후 2011년 중반 최고가격에 도달한 이후 점진적으로 하락하는 모습을 보이고 있으나 KOSPI200현물가격은 2009년 3월 이후 2017년 하반기 까지 상승하였으나 2017년 하반기 이후 하락하고 있는 것으로 나타났다.



분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지이며, KSCP와 KSP는 30분별 KOSPI200 콜옵션 가격과 KOSPI200현물 시장 가격을 각각 의미함[자료출처: 한국거래소].

[그림 1] KOSPI200콜옵션과 현물시장 가격추이

<표 1> panel a의 기초통계량분석결과에 의하면 KOSPI200 현물의 평균수익률은 플러스(+)이나 KOSPI200 콜옵션은 마이너스(-)로 나타났으며 표준편차는 KOSPI200 현물보다 콜옵션이 더 높은 것으로 나타났다.

또한 KOSPI200 콜옵션과 현물자료들에 대하여 단위근검증을 실시한 결과, 수준변수

와 수익률 모두 안정적인 시계열로 나타났으며 J-B통계량에 의하면 콜옵션과 현물자료들은 모두 정규분포가 되지 못하는 것으로 나타났다. 한편, Johansen(1991) 공적분검증결과, 콜옵션과 현물가격사이에는 공적분관계가 통계적으로 존재하는 것으로 나타났다.

<표 1> 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션 및 현물시장에 대한 통계적 특성 분석 결과
전체분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지이며 ***, **는 1%와 5% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. 자크-베라(Jarque-Bera)는 자료의 정규성 및 ADF, PP는 단위근 검증 통계량 값임. ADF(Augmented Dickey Fuller)와 PP(Phillips-Perron) 검정관련 귀무가설(H_0)은 “일중 30분별 KOSPI200 콜옵션과 KOSPI200현물가격과 수익률 자료에는 단위근이 존재한다” 임. ADF와 PP를 이용한 단위근 가설을 기각하기 위한 임계치 값은 1%는 -3.430394, 5%는 -2.861444임.

Panel a: KOSPI200콜옵션과 현물시장에 대한 기초통계량 분석결과

구 분	KOSPI200 콜옵션가격	KOSPI200 콜옵션 수익률	KOSPI200 현물가격	KOSPI200 현물 수익률
평균	3.2888	(0.0000)	255.83	0.0000
중위값	3.1000	0.0000	254.15	0.0000
최대값	16.5500	6.9801	338.89	0.0365
최소값	0.0100	(4.3041)	155.51	(0.0575)
표준편차	1.8829	0.2760	32.362	0.0028
왜도	1.1395	7.7843	0.1609	(0.5464)
첨도	5.9851	169.0840	3.7183	35.4712
Jarque-Bera	17920.7***	35354451***	787.02***	1341151***
ADF	-19.34052***	-30.84426***	-2.910239**	-174.4453***
PP	-30.84426***	-625.2365***	-2.921154**	-174.452***
표본수	30,493	30,493	30,493	30,493

Panel b: KOSPI200콜옵션시장과 현물시장 수준변수사이의 요한센 공적분 검증결과

Hypothesized No. of CE(s)(가설 수)	최대고유치 (max Eigen) 통계량	트레이스 (Trace) 통계량	0.05	
			임계치	p-값
None*(공적분방정식수가 0개이다.)	0.0351	1097.2	15.4947	1.0000
At most 1* (공적분방정식수가 1개보다 작거나 같다.)	0.0003	8.5209***	3.8415	0.0035

2. 연구방법론(Methodology)

본 연구는 한국 거래소의 유가증권시장에서 대표적인 200개 종목으로 구성된 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 대표적인 파생금융상품인 KOSPI200콜옵션시장이 과연 파생상품의 고유기능인 미래가격발견기능을 현물시장에 대하여 적절히 수행하고 있는지를 실증적으로 분석하고자 하였으며 이를 검증하기 위한 주요 가설들은 다음과 같다.

귀무가설(H_0) : 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션시장은 KOSPI200 현물시장(spot market)에 대하여 영향을 미치지 않는다.

귀무가설(H_0) : 일중 30분별 KOSPI200 현물시장(spot market)은 KOSPI200콜옵션시장에 대하여 영향을 미치지 않는다.

위의 두 가설을 검증하기 위하여 먼저, Granger 인과관계 분석을 실시하였다. 일반적으로 축차형 방정식인 VAR모형 또는 VECM에서 추정된 계수를 기초로 한 전통적인 추론은 한계점이 있기 때문에 VAR과 VECM의 대표적인 추론방법으로 도입된 방법인 그랜저 인과관계 분석이다.[Granger(1969)] 그랜저인과관계란 이전 시차의 독립변수들이 종속변수를 예측하는데 적절한 연구모형이다. 그랜저 인과관계란 금리, 주가 및 환율 등의 변화가 시차를 두고 다른 변수에 영향을 미치는 것으로 의미하며 KOSPI200 콜옵션과 현물시장 사이의 인과관계를 분석하기 위한 연구모형은 다음과 같이 나타낼 수 있다.[홍정효(2018), 문규현(2011) 연구모형 참조]

$$KSCPR_t = \alpha_1 + \sum_{i=1}^n \beta_1 KSCPR_{t-i} + \sum_{j=1}^n \theta_1 KSPR_{t-j} + \epsilon_{1t} \quad (1)$$

$$KSPR_t = \alpha_2 + \sum_{i=1}^m \beta_2 KSCPR_{t-i} + \sum_{j=1}^m \theta_2 KSR_{t-j} + \epsilon_{2t} \quad (2)$$

위 식(1)과 식(2)에서 KSCPR과 KSPR은 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션과 현물 수익률을 각각 의미한다. 식(1)에 θ_1 은 KOSPI200현물이 콜옵션 수익률에 영향을 미치는 지를 나타내는 계수이며 식(2)에서 β_2 는 KOSPI200 콜옵션이 현물시장에 영향을 미치고 있는 지를 나타내는 계수이다. θ_1 과 β_2 에 통계적인 유의성 없는 경우 콜옵션시장과 현물시장간에는 정보전달현상이 존재하지 않는다는 것으로 의미한다. 만약 θ_1 과 β_2 에

통계적인 유의성이 모두 존재하는 경우 이는 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션과 현물시장사이에 양방향적인 선도-지연관계가 존재하고 있음을 추론해 볼 수 있다. 두 시장사이의 장기적인 균형관계를 고려하여 벡터오차수정모형에 기초한 그랜저 인과관계를 분석하였다.

또한, 주가지수 선물과 현물시장 사이의 위험을 반영하는 변동성 전이(volatility spillover)에 대한 연구는 투자전략 및 위험관리와 관련하여 매우 중요한 연구주제이다. 변동성 전이는 한 시장에서 발생한 변동성 충격이 다른 시장의 조건부 분산에 미치는 영향력을 의미한다. 주가지수 현물과 선물시장사이의 선도 지연이 비대칭적으로 일방향적 즉, 선물가격이 현물가격을 선도하더라도 대부분의 변동성 이전에 관한 연구에 의하면 선물가격과 현물가격사이의 변동성이전의 경우 양방향(대칭적)적인 것으로 제시하고 있다. 두 시장사이의 변동성 전이효과 분석을 위하여 Bollerslev(1986)의 GARCH(1,1)모형을 이용하였으며 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.[홍정효(2018), 문규현(2011) 연구모형 참조]

$$KSPR_t = \alpha_1 + \theta H_t^2 + \beta KSCPR_{t-1} + \epsilon_t \quad (3)$$

$$H_t^2 = \alpha_2 + \lambda \epsilon^{2t-1} + \eta H_{t-1} + \chi KSCPR_{t-1} \quad (4)$$

위 식에서 KSPR과 KSCPR은 일중 30분별 KOSPI200 현물과 콜옵션 수익률을 각각 의미한다. 두 시장사이의 변동성 전이효과 분석을 위한 귀무가설은 “KOSPI200콜옵션시장에서 현물시장으로의 변동성 전이효과는 존재하지 않는다.”이다. 식(3)의 조건부평균식에서 계수 β 가 통계적으로 유의한 경우, 이는 KOSPI200 콜옵션에서 현물시장으로의 수익률 전이효과가 존재하고 있음을 나타낸다. 식(4)에서 계수 λ 는 ARCH효과를 나타내며 통계적으로 유의한 경우 이는 전기(t-1) KOSPI200콜옵션시장 변동성은 금기(t) 현물시장에 영향을 미치고 있다는 것을 의미한다. 식(4)에서 계수 η 는 GARCH효과를 의미하며 식(4)에서 χ 에 통계적인 유의성이 존재하는 경우, 이는 전기 KOSPI200콜옵션 수익률이 금기 KOSPI200현물의 변동성에 영향을 미치고 있음을 추론해 볼 수 있다.

식(3)과 식(4)의 조건부평균과 분산식에서 모수(parameter)들은 BHHH 알고리즘을 이용하여 추정하였다. GARCH(1,1)모형의 적합성은 ARCH 및 GARCH 계수들의 비음조건과 두 계수의 합이 일(1)보다 적은지를 통하여 분석하였다.

Ⅲ. 실증분석결과

먼저, KOSPI200콜옵션과 현물시장사이의 그래저 인과관계 분석을 위한 벡터자기회귀모형의 시차는 AIC와 BIC를 기초로 시차는 2로 하였다.¹⁾ <표 3> panel a에 의하면 “KOSPI200콜옵션 수익률은 KOSPI200현물 수익률을 Granger인과하지 않는다.”는 귀무가설을 1%유의수준에서 기각되는 것으로 나타났다. 그리고 <표 3> panel b에 의하면 “KOSPI200현물 수익률은 KOSPI200 콜옵션 수익률을 Granger 인과하지 않는다.”는 귀무가설도 1%유의수준에서 기각되는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과로부터 KOSPI200콜옵션시장과 현물시장사이에는 피드백적인 인과관계가 존재하고 있으나 콜옵션시장의 현물시장에 대한 영향력이 그 반대의 경우보다 상대적으로 더 강한 것으로 나타났으며 콜옵션시장의 시장효율성이 더 나은 것으로 추론해 볼 수 있다.

<표 3> 일중 30분별 KOSPI200콜옵션과 KOSPI200현물시장 수익률사이의 Granger 인과관계 분석
전체분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지이며, ***는 1%수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. KSCPR과 KSPR은 일중 30분별 KOSPI200 콜옵션과 현물시장 수익률을 각각 의미함. 귀무가설은 “KOSPI200 콜옵션시장(KOSPI200 현물시장)은 KOSPI200현물시장(KOSPI200 콜옵션시장)을 Granger 인과하지 않는다.”임.

Panel a: KOSPI200콜옵션 시장의 KOSPI200 현물시장에 대한 Granger 인과관계 분석 결과

Dependent variable: KSPR			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
KSCPR(-1)	1010.661***	2	0.00000

Panel b: KOSPI200 현물시장의 KOSPI200콜옵션 시장에 대한 Granger 인과관계 분석 결과

Dependent variable: KSCPR			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
KSPR(-1)	79.192***	2	0.00000

1) 상수항을 포함하지 않은 Unrestricted VAR(p) 모형을 이용하여 AIC와 BIC를 추정한 결과

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AIC	-8.825	-8.827	-8.828	-8.828	-8.828	-8.828	-8.828	-8.828	-8.829	-8.830
BIC	-8.824	-8.825	-8.824	-8.824	-8.823	-8.822	-8.821	-8.819	-8.819	-8.819

다음으로 <표 4>에 의하면 KOSPI200 콜옵션시장에서 현물시장으로의 조건부평균 이전효과를 나타내는 계수(γ)는 통계적으로 유의한 수준에서 기각되는 것으로 나타났다. 이는 KOSPI200 콜옵션 시장에서 현물시장으로의 수익률 이전효과가 통계적으로 유의하게 존재한다는 것을 의미한다. 또한, 조건부 분산방정식에서 계수 λ 는 ARCH효과를 나타내며 통계적으로 수준이 존재함에 따라 이는 전기($t-1$) KOSPI200 콜옵션시장 변동성은 금기(t) KOSPI200현물시장의 변동성에 영향을 미치고 있다는 것을 의미한다. GARCH효과를 나타내는 계수 η 와 계수 χ 도 통계적 유의성이 존재함에 따라 KOSPI200콜옵션 수익률이 현물시장의 변동성에 예측력을 가지고 있는 것으로 추론해 볼 수 있다.

<표 4> 일중 30분별 KOSPI200콜옵션의 KOSPI200현물시장에 대한 변동성전이효과
전체분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지이며, ***는 1%수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. KSCPR과 KSPR은 일중 30분별 KOSPI200콜옵션과 현물시장 수익률을 각각 의미함. 귀무가설은 “KOSPI200 콜옵션시장에서 KOSPI200현물시장의 변동성 전이효과는 존재하지 않는다.”이며 GARCH(1,1)-M 모형 추정방정식은 아래와 같음.

$$KSPR_t = \alpha_1 + \theta H_t^2 + \beta KSCPR_{t-1} + \epsilon_t$$

$$H_t^2 = \alpha_2 + \lambda \epsilon_t^{2i-1} + \eta H_{t-1} + \chi KSCPR_{t-1}$$

A: Mean equation(조건부 평균방정식)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
θ [GARCH]	13.6955***	3.6423	3.7602	0.0002
γ [KSCPR(-1)]	0.0029***	0.0000	300.3624	0.0000
α_1 [Contant]	0.0000**	0.0000	-2.3845	0.0171

B: Variance Equation(조건부 분산방정식)

α_2 [Constant]	0.0000***	0.0000	42.4391	0.0000
λ [RESID(-1)^2]	0.0095***	0.0001	79.1538	0.0000
η [GARCH(-1)]	0.9886***	0.0001	7,213.33	0.0000
χ [KSCPR(-1)]	0.0000***	0.0000	55.4082	0.0000
Log-L	142292.5			
$LB^2(12)$	11.05			
표본수	40,493			

마지막으로 <표 5>에 의하면 KOSPI200 현물시장에서 콜옵션시장으로의 조건부평균이전효과를 나타내는 계수(γ)는 통계적으로 유의한 수준에서 기각되는 것으로 나타났다. 이는 KOSPI200 현물시장에서 콜옵션시장으로의 수익률 이전효과가 통계적으로 유의하게 존재한다는 것을 의미한다. 또한, 조건부 분산방정식에서 계수 λ 는 ARCH효과를 나타내며 통계적으로 수준이 존재함에 따라 이는 전기($t-1$) KOSPI200 현물시장 변동성은 금기(t) 콜옵션시장의 변동성에 영향을 미치고 있다는 것을 의미한다. GARCH효과를 나타내 계수 η 가 통계적 유의성이 존재하고 있으며 χ 도 통계적으로 유의하게 기각됨에 따라 KOSPI200 현물시장 수익률도 콜옵션시장의 변동성에 예측력을 가지고 있는 것으로 나타났다.

<표 5> 일중 30분별 KOSPI200콜옵션의 KOSPI200현물시장에 대한 변동성전이효과
전체분석기간은 2009년 3월 23일부터 2018년 7월 31일까지이며, ***는 1%수준에서 통계적으로 유의함을 의미함. KSCPR과 KSPR은 일중 30분별 KOSPI200콜옵션과 현물시장 수익률을 각각 의미함. 귀무가설은 “KOSPI200 현물시장에서 KOSPI200콜옵션시장으로의 변동성 전이효과는 존재하지 않는다.”이며 GARCH(1,1)-M 모형 추정방정식은 아래와 같음.

$$KSCPR_t = \alpha_1 + \theta H_t^2 + \beta KSPR_{t-1} + \epsilon_t$$

$$H_t^2 = \alpha_2 + \lambda \epsilon_t^{2t-1} + \eta H_{t-1} + \chi KSPR_{t-1}$$

A: Mean equation(조건부 평균방정식)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
θ [GARCH]	0.1723***	0.0129	13.3912	0.0000
β [KSPR]	30.0291***	0.1511	198.6733	0.0000
α_1 [Contant]	-0.0075***	0.0007	-10.8818	0.0000

B: Variance Equation(조건부 분산방정식)

α_2 [Constant]	0.0038***	0.0000	153.4596	0.0000
λ [RESID(-1)^2]	0.1562***	0.0012	130.9445	0.0000
η [GARCH(-1)]	0.8222***	0.0008	1018.7030	0.0000
χ [KSPR]	(0.4111)***	0.0054	(76.7193)	0.0000
Log-L	5626.207			
$LB^2(12)$	14.02**			
표본수	40,493			

IV. 결 론

일중 30분별 KOSPI200주가지수 등가격(ATM: at the money) 콜옵션과 현물시장사이의 선도-지연과 변동성전이효과 분석을 통한 시장효율성을 분석하기 위하여 그래저 인과관계 및 GARCH-M모형을 도입하였다. 분석결과, KOSPI200 콜옵션과 현물가격사이 공적분관계가 존재하며, 콜옵션 시장과 현물시장의 수익률사이에는 양방향적인 그랜저 인과관계가 있으나 콜옵션 시장의 가격발견 및 시장효율성이 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다. 또한, 콜옵션과 현물시장사이에는 양방향적인 변동성전이효과가 존재하는 것으로 나타났다. 이는 기존의 주가지수선물과 현물시장사이의 양방향(대칭적) 변동성이전효과가 존재한다는 연구들과 일맥상통하는 것으로 나타났다. 전반적으로 KOSPI200 콜옵션은 파생상품의 경제적기능을 적절히 수행하고 있으며, 콜옵션이 현물시장보다 새로운 정보에 대한 시장효율성이 더 나은 것으로 추론해 볼 수 있다.

다만 동 연구의 한계점으로는 최근 옵션시장(option market)을 포함한 파생상품 시장과 주식시장(stock market)사이의 관련성 연구에서는 1분 단위 혹은 틱 단위를 사용하여, 모형과 데이터의 정교함을 확대하고 있으나, 본 연구에서는 30분별 시계열자료를 이용하는데 있다. 동 분야에 대한 연구는 추후 연구과제로 남기기로 한다.

참고문헌

- 문규현·김주일(2011), “개별주식 현·선물시장간의 선도/지연 효과,” 금융공학연구, 10(1), 51-66.
- 임병진(2015), “벡터오차수정모형을 통한 한국 스타일펀드간의 상호관계에 관한 실증적 연구,” 금융공학연구, 14(3), 141-161.
- 한덕희(2014), “부동산정책, 부동산시장, 주식시장의 인과성 연구,” 금융공학연구, 13(4), 47-63.
- 홍정효(2018), “일중자료를 이용한 코스피와 코스닥시장에서의 거래량, 수익률 및 변동성간의 인과성 연구,” 금융공학연구, 17(1), 151-169.
- Ansi, A., and O. B. Ouda(2009), "How Option Markets Affect Price Discovery on the Spot Markets: A Survey of the Empirical Literature and Synthesis," *International Journal of Business and Management*, 4(8), 155-169.
- Black, F.(1975), "Fact and fantasy in use of options," *Financial Analysts Journal*, 31, 36-41.
- Black, F., and M. Scholes(1973), "The pricing of options and corporate liabilities," *Journal of Political Economy*, 637-655.
- Black, F.(1976), "Studies of stock market volatility changes," *Proceedings of the American Statistical Association*, Business and Economic Statistics Section : 177-181.
- Booth, G. G., R. W. ,So and Y. Tse(1999), "Price discovery in the German equity index derivatives markets," *The Journal of Futures Markets*, 19(6), 619-643.
- Chan, K.(1992), "A further analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures market," *Review of Financial Studies*, 5, 123-152.
- Chan, K., Y. P. Chung and H. Johnson(1993), "Why Option Prices Lag Stock Prices: A Trading based Explanation," *The Journal of Finance*, 48(5), 1957-1967.
- Chen, Y-L. and Y-F. Gau(2009), "Tick sizes and relative rates of price discovery in stock, futures, and options markets: Evidence from the Taiwan stock exchange," *The Journal of Futures Markets*, 29(1), 74-93.
- Chiang, R. and W-M. Fong(2001), "Relative informational efficiency of cash, futures, and options markets: The case of an emerging market," *Journal of Banking*

- & Finance*, 25(2), 355-375.
- Engle, R., and C. Granger(1987), "Cointegration and error-correction: representation, estimation, and testing," *Econometrica*, 55, 251-276.
- Gwilym, O. A. and M. Buckle(2001), "The lead-lag relationship between the FTSE100 stock index and its derivative contracts," *Applied Financial Economics*, 11(4), 385-393.
- Holowczak, R., Y. E. Simaan and L. Wu(2006), "Price discovery in the U.S. stock and stock options markets: A portfolio approach," *Review of Derivatives Research*, 9(1), 37-65.
- Jong, F. D. and M. W. M. Donders(1998), "Intraday Lead-Lag Relationships Between the Futures, Options and Stock Market," *Review of Finance*, 1(3), 337 - 359.
- Johansen, S.(1991), "Cointegration and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models," *Econometrica*, 59, 1551-1580.
- Mayhew, S., A. Sarin and K. Shastri(1995), "The allocation of informed trading across related markets: an analysis of the impact of changes in equity-option margin requirements," *Journal of Finance*, 50(5), 1635-1653.
- Merton, R. C.(1973), "The Relationship between Put and Call option Prices: Comment," *Journal of Finance*, 31, 369-381.
- Muravyeva, D., N. D. Pearson and J. P. Broussard(2013), "Is there price discovery in equity options?," *Journal of Financial Economics*, 107(2), 259-283.
- Phillips, P. C. B. and P. Perron(1988), "Testing for a Unit Root in Time Series Regression," *Biometrika*, 335-346.
- Simaan, Y. E. and L. Wu(2007), "Price Discovery in the U.S. Stock Options Market," *The Journal of Derivatives*, 15(2), 20-38
- Stucki, T. and W. Wasserfallen(1994), "Stock and option markets: the Swiss evidence," *Journal of Banking & Finance*, 18(5), 881-893.

Abstract

A Study on the Price Discovery in the Option and Stock Markets: Focus on the Intraday KOSPI200 Call Option and Spot Markets

*Chung Hyo Hong**

This paper studies the price discovery between Korean option and stock markets. For this purpose we employed the intraday 30 minutes KOSPI200 call option and KOSPI200 stock index markets during the sample period covering from March 23, 2009 to July 31, 2018. We estimated Johansen co-integration test, Granger causality test and Bollerslev(1986) GARCH(1,1)-M models and the major empirical results are as follows;

First, the level variables and returns of KOSPI200 call option and spot markets are all stationary. We also find that there is a co-integration relation between the two level variables of KOSPI200 call and cash prices with a significant level.

Second, there is a bilateral information transmission between KOSPI200 call option and cash markets. However, the influence from KOSPI200 call option market to spot market is relatively more strong than the vice versa.

Third, according to the GARCH(1,1)-M, there is a bilateral conditional mean and volatility spillover effects between KOSPI200 call option and cash markets with a statistically significant level.

From these empirical results we infer that the KOSPI200 call option market is performing the price discovery function very well and in terms of information efficiency aspects, the KOSPI200 call option market is relatively more efficient than the KOSPI200 spot market.

Key Words: Stock Index Call Option, Lead-Lag,, Price Discovery Function, Granger Causality, GARCH

* Professor, Business Administration Division, Kyungnam University, Tel: +82-55-249-2404,
Email: hong0312@kyungnam.ac.kr